Воспроизводимость лабораторных работ 1–3 в Network Studio

Сводный отчёт · 12 октября 2026 года

Внутренняя повторяемость конфигуратора подтверждена. Полная количественная воспроизводимость NeuroNet не достигнута. Текущая сборка сохранила все проверенные архивные результаты; независимые расчёты подтверждают уравнения и кратковременную пластичность в исследованных режимах. Сетевое сравнение ограничено различиями графов, буферов переноса и численного протокола.

Архивные сценарии	Повторено	Идентичные CSV
ЛР1	45 из 45	90 из 90
ЛР2	43 кольца + 15 популяций	159 из 159
ЛР3	17 из 17	51 из 51
Всего	120 из 120	300 из 300

Дополнительно проверены протоколы из пользовательских отчётов, частоты реальных пресинаптических спайков и исходная сеть ЛР3. Выполнены независимые проверки решателя и уменьшение шага. Все четыре набора автоматических тестов текущей сборки прошли.

Покрытие заданий

Задание	Результат в нашей модели	Внешнее сравнение
ЛР1 1–2	Покой, одиночный ответ, автоколебания	Автоколебания согласуются с кадром; Fire! отдельно не подтверждён
ЛР1 3	2/10/20 Гц после настройки; постоянный ток 3,8	Период DC согласуется; исходный 30×3 мс даёт другую кратность
ЛР1 4	Общий и индивидуальный шум, несколько seed	Качественное соответствие; шумовые реализации несопоставимы
ЛР2 1–2	Кольца 3–10 нейронов, веса 1/0,7/0,5/0,2/0; контроль N=11	N=10, w=0,7/0,5: режимы различаются; N=11, w=1: циркуляция в обеих моделях
ЛР2 3	400 E + 100 I, два распределения входной степени	Пачки есть; графы и частоты пачек различаются
ЛР3 1	Все восемь частот реальных спайков; фасилитация и депрессия	Численные пики зависят от кратности спайков и шага
ЛР3 2	Исходный граф, 0,1/1/100 Гц, полный сетевой расчёт	Перенос без задержек проведения; точная копия не заявляется

Основания: методичка, с. 12–24; сохранённые отчёты и изображения NeuroNet; новые журналы расчётов [1–5]. Совпадение CSV означает повтор результата, а не само по себе правильность модели.

Лабораторная работа 1

Выполнен 81 запуск: 45 архивных и 36 дополнительных. Проверены все четыре научных задания, включая пользовательские b=0,27, постоянный ток 3,8 и шум σ=4/4,5. Число спайков в 14 детерминистических конфигурациях совпало с независимым DOP853; изолированный импульс дополнительно проверен Radau [2].

Условие	Текущая сборка	Данные NeuroNet
RS без входа и шума	Спайков нет	Состояние покоя
b=0,27; I=0	48 спайков за 5 с; поздний период 105,36 мс	≈106,9 мс по изображению
Постоянный I=3,8	29 спайков за 5 с; поздний период 178,05 мс	≈177,7 мс по изображению
30×1 мс; 2/10/20 Гц	Наш подбор: 6/30/60 спайков на 6/30/60 стимулов	В кадрах 2/20 Гц — 30×3 мс; прямого аналога 1 мс нет
σ=4 и 4,5	2,267±0,352 и 3,511±0,324 Гц	Больше нерегулярных спайков при росте σ

Периоды на изображениях имеют разрешение около 8 мс/пиксель; полные настройки ручных сеансов неизвестны. Для шума: два нейрона × пять seed × 10 с, анализ 1–10 с; приведены среднее и SD по десяти траекториям. Это данные нашей модели, не частоты, измеренные в NeuroNet.

В переборе постоянного тока при I=3,75 поздняя активность отсутствует, при I=3,8 сохраняется. Интервал перехода 3,75–3,8 установлен для данного начального состояния и протокола; универсальный порог им не определяется.

Исходный импульс 30×3 мс

Его нельзя считать эквивалентом настроенного одиночного ответа. За 3 с стимуляции при 2/10/20 Гц получено 12/60/81 спайк на 6/30/60 импульсов; общая запись — 3,2 с. При 20 Гц чередуются одиночные и двойные ответы. Огибающая Output на пользовательских скриншотах не разрешает близкие спайки.

В ранее выполненном ручном контроле NeuroNet при 10 Гц уменьшение Step с 0,5 до 0,025 мс меняло один полный спайк на два. Новые переводы алгоритма Эйлера воспроизводят этот эффект, однако не являются новым запуском оригинальной программы.

Численная точность

Опыт	Ошибка при 25 мкс	12,5 мкс	5 мкс
Автоколебания b=0,27	1,681 мс	0,856 мс	0,356 мс
Постоянный ток I=4	1,138 мс	0,663 мс	0,258 мс
30×3 мс при 20 Гц	1,730 мс	0,355 мс	0,075 мс

Это максимальная ошибка времени соответствующих спайков относительно DOP853. Она уменьшается с шагом, но может превышать один шаг из-за накопления фазового сдвига. Аналитическая TM-проверка 16 002 строк дала ошибку u/x/y не более $1{,}06 \cdot 10^{-13}$.

Индивидуальное σ=0 отключает шум при общем σ=8; одинаковые явное и наследуемое σ дают идентичные трассы при том же seed и индексе. Шум удерживается 1 мс; совпадение с неизвестным генератором NeuroNet не установлено. Команда Fire! непосредственно не воспроизводилась.

Лабораторная работа 2

Повторены 43 кольцевых и 15 популяционных расчётов, добавлены сетевые контроли. Все архивные CSV и метрики совпали. Синапсы TM: g=20, U=0,5, τI=10 мс, τrec=50 мс, τfacil=1000 мс; STDP выключена [3].

Кольцо и вес	Наша модель с TM	NeuroNet по изображениям
N=3 и 5; w=1	Одиночный проход, затем покой	Затухание
N=10; w=1	Один проход; последний спайк 137,125 мс	Кадр подписан N=10, но содержит 11 нейронов; сравнение не прямое
N=11; w=1	Циркуляция; период 57,625 мс	Циркуляция; период ≈71 мс
N=10; w=0,7	Один проход; последний спайк 155,275 мс	Регулярная активность ≈12 Гц
N=10; w=0,5	Только стартовый нейрон	Регулярная активность ≈10 Гц
N=10; w=0,2 / 0	Только стартовый нейрон	При 0,2 затухание; w=0 не выполнялся

При w=1 переход N=10→11 меняет затухание на циркуляцию; при половинном шаге она сохраняется (57,613 мс). Для N=10, w=0,7/0,5 расхождение реально. У NeuroNet есть параметр скорости и буферы выходов, но точные задержки колец не извлечены; отличаются также шаг и запуск Fire!. Вклад каждого фактора не установлен.

Экспоненциальный синапс при N=10, w=0,7 даёт циркуляцию с периодом 49,525 мс. Это другая модель с полным выбросом: первый ток вдвое больше TM при U=0,5, а не изолированное отключение пластичности.

Сети из 500 нейронов

Задано входов	Наша средняя частота спайков	Наша частота пачек	NeuroNet фактически
15±2	28,727±0,442 Гц	4,933±0,023 Гц	5577 связей; k=11,154
30±3	46,645±0,386 Гц	4,200±0,040 Гц	11 891 связь; k=23,782

Наша статистика: среднее ± SD между seed 11/42/101, окно 5–30 с, σ=3, обновление шума 1 мс. Счётчики NeuroNet: 29 и 32 пачки примерно за 29 с; если счёт ведётся с начала запуска, это около 1,0 и 1,1 Гц. Единицы и нормировка поля Mean burst frequency не установлены; использованы графики и счётчики.

Дополнительный перенос точных графов NeuroNet дал для 5577 / 11 891 связи соответственно 20,882 / 36,229 Гц на нейрон и 5,32 / 5,04 пачки/с. Условия: сброс в покой, σ=3, seed=42, 30 с, окно 5–30 с, без задержек проведения. Общий режим вспышек сохранён, но одного совпадения графа недостаточно для получения ≈1 Гц. Вклад задержек, шума и выделения пачек отдельно не установлен.

Уменьшение шага 25→12,5 мкс изменило среднюю частоту исходных больших сетей на 0,19% и 0,34%; частоты пачек сохранились. Индивидуальные последовательности различаются: это статистическая устойчивость, а не сходимость всех траекторий.

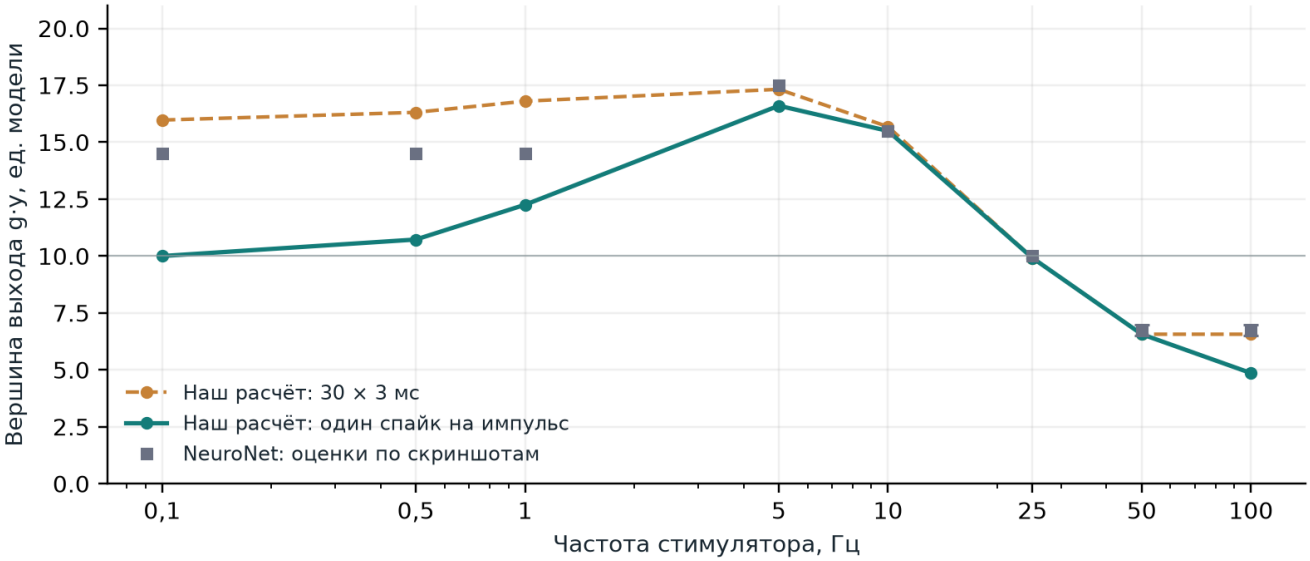
Длинные опыты выполнял пакетный исполнитель. На одном графе 500 N за 0,2 с он и ядро GUI дали одинаковые 5588 событий; max |ΔV| для четырёх записанных нейронов — $3{,}25 \cdot 10^{-12}$. GUI поддерживает 1000 нейронов и 50 000 связей; прежний лимит 16 устарел. Для повторения сохраняйте граф: одинаковый seed разных генераторов не обеспечивает одинаковые связи.

Лабораторная работа 3: частотный ответ

Повторены 17 архивных опытов, затем добавлены подбор стимулов, восемь калиброванных частот и три проверки половинного шага. Задание требует заданной частоты именно пресинаптических спайков. При исходном 30×3 мс она не всегда равна частоте стимулятора [4].

Стимулы, Гц	NeuroNet 30×3 оценка пика	Наш 30×3 пик	Наш 30×3 спайков/с	Наш 1 мс пик
0,1	≈14,5	15,973	0,2	10,000
0,5	≈14,5	16,312	1,0	10,726
1,0	≈14,5	16,803	2,0	12,254
5,0	≈17,5	17,325	10,0	16,603
10,0	≈15,5	15,682	20,0	15,495
25,0	≈10	9,916	25,0	9,916
50,0	≈6,5–7	6,567	50,0	6,567
100,0	≈6,5–7	6,567	50,0	4,860

В последнем столбце подтверждён один спайк на каждый импульс в установившемся окне. Ширина 1 мс; амплитуда 30 для 0,1–10 Гц, 40 для 25 Гц, 60 для 50 Гц и 100 для 100 Гц. Это скорректированный протокол задания, а не точное повторение исходного стимула.



Вершина выхода относительно нуля, включая остаточный хвост; не прирост на спайке. Отрезки у NeuroNet 50/100 Гц обозначают визуальный диапазон 6,5–7, а не статистическую погрешность. Линии соединяют проверенные частоты.

После длительного покоя одиночный спайк даёт контроль A0=10. Максимум среди восьми калиброванных частот — 16,603 при 5 Гц; при истинных 100 Гц — 4,860. Фасилитация и депрессия подтверждены. Старое значение 6,567 при стимуляторе 100 Гц относится к фактическим 50 спайкам/с.

Точные TM-переходы согласуются с u/x/y ядра в пределах $2{,}23 \cdot 10^{-13}$ на фактических временах спайков. Это не устраняет ошибку нейронного решателя. При половинном шаге 5/50/100 Гц пики сохранены; max сдвиг событий 0,0125/0,0125/0,025 мс. Контроль NeuroNet ≈14,5 относится к 30×3 мс; число высвобождений в нём точным журналом не подтверждено.

Лабораторная работа 3: сетевой опыт

Перенесён исходный граф NET_files/STP: 500 нейронов (400 E + 100 I), 7625 связей, параметры, начальные состояния и пять мишеней стимулятора. Шум и STDP выключены. Для каждой частоты: 30 с, RK4 с шагом 25 мкс, независимый сброс. Транспортные буферы NeuroNet не воспроизводятся [4].

Стимулы, Гц	Активных из 500	Сеть, Гц/нейрон	№453, спайков/с	Пик Output №453
0,1	493	0,3244	0,5	16,226
1,0	484	2,0940	2,0	17,186
100,0	5	0,5000	50,0	6,567

Окно 10–30 с. Частота сети усреднена по всем 500 узлам. Пик — средний максимальный постспайковый Output относительно нуля за полные периоды с ответом; периоды без спайков исключены. При 100 Гц отвечают 999 из 1999 периодов. Для 0,1 Гц в окне только один полный период.

Визуальные оценки пиков NeuroNet: ≈15 / 15–16 / 6,5–7 соответственно. Высокочастотная вершина согласуется с этим диапазоном; точного ряда внешних амплитуд нет.

У NeuroNet при 0,1 Гц видна активность части сети, при 1 Гц — более широкие вспышки, при 100 Гц — около пяти активных нейронов. В нашем расчёте при 0,1 и 1 Гц вовлечено 493 и 484 узла: ожидаемое расширение при 1 Гц не воспроизведено. При 100 Гц активны 5 узлов, из них 0 без прямой стимуляции.

Выпуклая оболочка активных координат занимает 100,00 / 100,00 / 0,44% оболочки всей сети соответственно. Это геометрический охват, включающий неактивные точки внутри контура, а не площадь возбуждённой ткани. В историческом опыте частоты менялись без сброса; его история состояний отличается от наших независимых запусков.

Чувствительность к шагу

Шаг, мкс	Спайков за первые 0,2 с	Активных нейронов
25	1096	480
12,5	1057	477
6,25	1076	480
3,125	1073	479
1,5625	1071	477

Массовое вовлечение 95,4–96% устойчиво, но индивидуальные события чувствительны к шагу. При 25 мкс относительно 1,5625 мкс число спайков выше на 2,33%; у 106 узлов меняется число событий, max сдвиг первого спайка 19,03 мс. **Полная 30-секундная траектория не объявляется сошедшейся.**

Независимый внешний контроль: 21 исходный снимок NeuroNet на интервале 0–10 мс подтверждает нормировку ресурса x=20, обновление u перед высвобождением и первый Output=10 у №189. Межшаговое затухание согласуется с Euler 0,5 мс с остатком $\leq 3 \cdot 10^{-6}$. Это не эталон всей частотной кривой или сетевой динамики.

Вывод о воспроизводимости и границах проверки

Конфигуратор пригоден для воспроизводимых численных опытов с реализованными моделями. Повтор архивных расчётов, независимые решения уравнений, аналитика ТМ и проверки шага не выявили новой ошибки реализации в проверенных режимах. Однако считать программу количественно эквивалентной NeuroNet для всех опытов ЛР1–3 нельзя.

Уровень проверки	Что установлено
Повторяемость	120 архивных сценариев и 300 CSV без изменений; seed повторяет собственную реализацию шума
Независимая точность	Совпадение чисел спайков с DOP853; контроль Radau; аналитические ТМ-переходы
Устойчивость при уточнении шага	В одиночных нейронных опытах ошибка времени спайков уменьшается; для сетей отдельно проверяются события и статистика
Сравнение с NeuroNet	Частичное: отдельные периоды и качественные эффекты согласуются; кольца и сетевые показатели расходятся

Для строгого количественного сравнения нужны одинаковые граф, начальные состояния и порядок смены стимулов, задержки проведения, шумовой процесс, метод/шаг и определение измеряемой величины. Следующий существенный шаг — поддержка и проверка задержек NeuroNet на фиксированной сети; подгонка амплитуд или числа связей под картинку этого не заменяет.

Вывод относится к нейронам Ижикевича и проверенным токовым синапсам. Астроцитарные механизмы и биологическая достоверность не валидировались. STDP в научных опытах ЛР1–3 выключена; прохождение её программных тестов не расширяет область этого отчёта.

Практическое ограничение: три 30-секундных сетевых опыта штатного ядра заняли 22,7 / 9,2 / 49,7 мин при 0,1 / 1 / 100 Гц. В отдельном FTZ/DAZ-контроле того же ядра события и веса совпали; расхождения записанных состояний меньше 10^{-300} и относятся к затухающим хвостам. Режим обработки крайне малых чисел влияет на скорость. В основных таблицах приведена штатная серия; времена под параллельной нагрузкой не являются строгим тестом ускорения.

Источники и проверяемые материалы

[1] Лобов и др. Нейрокибернетические принципы управления робототехническими устройствами. Часть 2. ННГУ, 2023. Уравнения с. 5–8, задания с. 12–24. SHA-256 исходного PDF: ce57a4758a90f3a2a9ff9c57f001d5e40363bf02ddb1630a3a2d1ec9efff8af3.

[2] Пользовательский labs/lab1_report/Отчёт_ЛР1.md и изображения; новые lab1/findings.json, independent.json, user_comparison.json, run_inventory.json.

[3] Пользовательский labs/lab2_report/Отчёт_ЛР2.md и изображения; новые lab2/replay_summary.json, run_manifest.json и findings.json.

[4] Пользовательский labs/lab3_report/Отчёт_ЛР3.md; файлы NeuroNet NET_files/STP; новые lab3/task1_findings.json, network_import.json и findings.json.

[5] Новые журналы находятся в standalone/network_studio/verification/repro_labs_20261012. Общий provenance.json фиксирует исходники, бинарные файлы и источники; ctest.log подтверждает 4/4 теста. Архивные результаты и пользовательские исходные файлы сохранены.

Версия: ветка feature/izhikevich-lab1, рабочие изменения включены. SHA-256 CLI: 4965bb5cc41f13f243bf9823f9c3d6c68c1ab0a77d1677574007003f50342a8e. Одного номера Git-коммита недостаточно для идентификации этой сборки. Время в CSV — секунды; ток Ижикевича — единицы модели.